

ORGANISME INTERETATIQUE



UNIVERSITE DE YAOUNDE II

IFORD

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES

CONCOURS DE RECRUTEMENT

13 – 14 MAI 2009

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

(Concours type A)

Durée : 4 heures

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1 : (2 points)

Exercice 2 : (3 points)

Exercice 3 : (4 points)

Exercice 4 : (3 points)

Exercice 5 : (4 points)

Exercice 6 : (2 points)

Exercice 7 : (2 points)

Exercice 1. (2 points)

- 1) Déterminer à partir de la limite ci-dessous, la formule permettant de calculer le taux d'accroissement d'une population humaine. En déduire l'expression de $P(t)$ entre les instants 0 et t en fonction de t .
- 2) Montrez que lorsque r est petit et constant c'est-à-dire $r(t) = r$, l'expression $P(0)(1+r)^t$ est une approximation de $P(t)$. En d'autres termes : $P(t) \approx P(0)(1+r)^t$.

$$r(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{P(t+dt) - P(t)}{P(t)dt}$$

Où $P(t)$ est l'effectif de la population en t et dt l'accroissement entre les instants t et $t+dt$.

On utilisera la définition suivante : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx} = f'(x)$

Exercice 2. (3 points)

On considère l'espace vectoriel des fonctions polynômes P et P_n le sous-espace vectoriel des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à n ($n \in \mathbb{N}^*$). Pour tout entier n supérieur ou égal à 2 on définit les fonctions polynômes ci-après :

$$U_0(x) = P_0(x) = 1 ; n \geq 2$$

$$U_n(x) = (x^2 - 1)^n ;$$

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^{(n)}}{dx^n} U_n(x).$$

Par ailleurs, soit $L_n = \frac{d}{dx} \left[(x^2 - 1) \frac{dP}{dx} \right]$.

- 1) Calculer directement P_1 , P_2 et P_3 , et vérifier les relations :

$$U'_{n+1}(x) - 2(n+1)xU_n(x) = 0 \quad (1)$$

$$(x^2 - 1)U'_{n+1}(x) - 2nxU_n(x) = 0 \quad (2)$$

- 2) En dérivant $n+1$ fois (1) et (2), montrer que la suite (P_n) vérifie :

$$P'_{n+1}(x) = x P'_n(x) + (n+1) P_n(x)$$

$$L_n(P_n) = n(n+1) P_n$$

Exercice 3. (4 points)

La fonction ci-après est utilisée par les démographes pour ajuster les taux de fécondité par âge dans les pays où le niveau de ce phénomène est élevé :

$$f(x) = k(x - \alpha)(\beta - x)^2 \text{ avec } \alpha \leq x \leq \beta.$$

On pose :

$$a) D = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$$

$$b) \bar{x} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{xf(x)dx}{D}$$

$$c) \sigma^2 = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{x^2 f(x)dx}{D} - \bar{x}^2$$

- 1) En utilisant les évidentes égalités : $(x-\alpha) = -(\beta-x) + \beta-\alpha$ et $x^2 = (\beta-x)^2 + 2\beta x - \beta^2$, montrer sans recourir à la méthode d'intégration par partie, ni développer les polynômes sous la forme : $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, que :

$$a) D = \frac{k(\beta-\alpha)^4}{12}.$$

$$b) \bar{x} = \frac{3\alpha + 2\beta}{5}.$$

$$c) \sigma^2 = \frac{(\beta-\alpha)^2}{25}.$$

- 2) On suppose maintenant que pour une population étudiée les valeurs de ces grandeurs sont : $D = 7,06$ enfants par femme en moyenne, $\bar{x} = 31,33$ ans et $\sigma^2 = 52,76$. Estimer les valeurs numériques correspondantes des paramètres k , α et β ?

Exercice 4. (3 points)

On désigne par (Δ) l'ensemble des nombres réels différents de -1 et de +1 et $y = f(x)$, la

fonction définie par : $f(x) = \frac{x^3 - 9x}{2(x^2 - 1)}$

- 1) Montrer que $f(x)$ est impaire. Que peut-on dire de la position de la courbe (C) de cette fonction par rapport au point O (0,0). Tracer la courbe pour $x \geq 0$, puis la compléter en utilisant une propriété de la fonction.
- 2) Les restrictions de f à $]-\infty, -1[$, $]-1, +1[$ et $]1, +\infty[$ sont-elles des bijections ? Pourquoi ?
- 3) Soit $a \in (\Delta)$, montrer que : a , $\frac{a-3}{a+3}$ et $-\frac{a+3}{a-1}$ sont les 3 solutions de l'équation $f(x) = f(a)$.

Exercice 5. (4 points)

On considère la fonction « Gamma » qui associe à tout nombre réel r positif le nombre $\Gamma(r)$ défini par l'intégrale : $\Gamma(r) = \int_0^{+\infty} x^{r-1} e^{-x} dx$.

- 1) Montrer que pour tout nombre réel r positif $\Gamma(r+1) = r\Gamma(r)$.
- 2) Calculer $\Gamma(1)$ et en déduire $\Gamma(n+1)$ pour n entier positif.
- 3) Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\Gamma(n/2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{(n/2)-1} e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Calculer les deux primitives suivantes : $E = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ et $V = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$.

- 4) Etant donné deux nombres réels positifs a et b , exprimer $\Gamma(a)$ et $\Gamma(b)$ respectivement en fonction des variables t et u déduites de la variable x par les relations $x = \frac{t}{u^2}$.

Exercice 6. (2 points)

Sachant que les nombres positifs x et y sont liés par la relation $x + y = 6$, calculer la valeur extrême (maximale ou minimale) de :

- 1) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.
- 2) xy .
- 3) $x^2 + y^2$.
- 4) $x^3 + y^3$.

Exercice 7. (2 points)

On considère la matrice suivante : $M = \begin{pmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{pmatrix}$

Où a, b et c sont des réels.

Sans le développer, mettre le déterminant de la matrice M sous forme de produit de facteurs puis calculer sa valeur. (Si nécessaire, on pourra soustraire successivement une colonne à une autre et multiplier par certaines quantités).